

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ»

Факультет Информационных технологий и управления
Кафедра Интеллектуальных информационных технологий

ОТЧЁТ

по лабораторной работе №5

По дисциплине: «Аппаратное обеспечение интеллектуальных систем»

Выполнил:

Студент группы 421702 Дождилов А. И.

Проверил: Захаров В. В.

Минск 2026

1 Индивидуальное задание

1.1 Вариант задания

Синтезировать схему цифрового автомата со следующими характеристиками:

- **Тип устройства:** двоичный счетчик накапливающего (суммирующего) типа.
- **Количество внутренних состояний:** 8.
- **Логический базис:** НЕ-И-ИЛИ.
- **Тип элементов памяти:** Т-триггер.

1.2 Цель работы

Повторение и закрепление материала по синтезу схем с памятью (цифровых автоматов). Выполнение полного цикла структурного синтеза автомата каноническим методом: от составления таблиц переходов до построения принципиальной логической схемы.

2 Результаты выполнения работы

2.1 Определение количества элементов памяти и сигналов

Количество элементов памяти (триггеров) n определяется исходя из заданного количества внутренних состояний $l = 8$ по формуле:

$$n \geq \log_2 l = \log_2 8 = 3 \quad (1)$$

Для реализации автомата потребуется 3 элемента памяти (Т-триггера).

Определим архитектуру автомата:

- **Входные сигналы:** v (сигнал разрешения счета), C (тактовый сигнал генератора).

- **Элементы памяти:** 3 синхронных Т-триггера. Состояния триггеров в такте $t - 1$ обозначаются q_3^*, q_2^*, q_1^* (где q_1^* — младший разряд). Состояния в такте t обозначаются q_3, q_2, q_1 .
- **Сигналы возбуждения триггеров:** h_3, h_2, h_1 .
- **Выходные сигналы:** совпадают с состояниями триггеров в такте t : q_3, q_2, q_1 (автомат Мура).

2.2 Составление таблицы переходов и таблицы возбуждения

Функция переходов Т-триггера определяется выражением $h_i = q_i^* \oplus q_i$.

Напомним, что двоичное число $Q^* = q_3^* q_2^* q_1^*$ есть содержимое (внутреннее состояние) счетчика в такте $t - 1$. Функции q_3, q_2, q_1 — это состояние Т-триггеров в такте t . Следовательно, двоичное число $Q = q_3 q_2 q_1$ есть содержимое счетчика в следующем такте.

Если $v = 0$, счетчик сохраняет свое состояние ($q_i = q_i^*$, следовательно, все $h_i = 0$). Режим счета активируется при $v = 1$.

Структурная таблица переходов и таблица возбуждения для режима счета ($v = 1$) представлена в Таблице 1.

Таблица 1: Таблица переходов и возбуждения счетчика (при $v = 1$)

Состояние в такте $t - 1$				Состояние в такте t			Сигналы возбуждения		
q_3^*	q_2^*	q_1^*	v	q_3	q_2	q_1	h_3	h_2	h_1
0	0	0	1	0	0	1	0	0	1
0	0	1	1	0	1	0	0	1	1
0	1	0	1	0	1	1	0	0	1
0	1	1	1	1	0	0	1	1	1
1	0	0	1	1	0	1	0	0	1
1	0	1	1	1	1	0	0	1	1
1	1	0	1	1	1	1	0	0	1
1	1	1	1	0	0	0	1	1	1

2.3 Аналитические выражения для сигналов возбуждения

На основании программного анализа полученной таблицы методом Квайна-Мак-Класки были получены следующие минимизированные тупиковые формы функций возбуждения:

$$h_1 = v \quad (2)$$

$$h_2 = q_1^* \cdot v \quad (3)$$

$$h_3 = q_2^* \cdot q_1^* \cdot v \quad (4)$$

Анализ формул показывает, что синтез комбинационной части автомата может быть выполнен исключительно с использованием логических элементов «И», что полностью удовлетворяет заданному базису НЕ-И-ИЛИ. Для оптимизации аппаратуры сигнал h_3 вычисляется методом последовательного переноса: $h_3 = h_2 \cdot q_2^*$.

2.4 Графическое изображение автомата

На основании полученных минимизированных логических функций была спроектирована принципиальная схема счетчика.

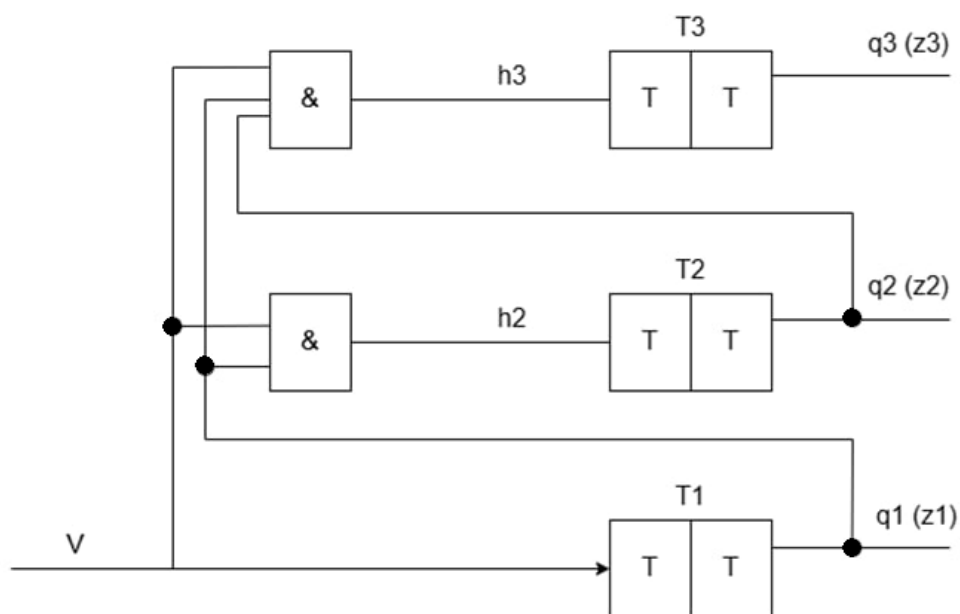


Рис. 1: Логическая схема синтезированного цифрового автомата

3 Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы был успешно произведен структурный синтез цифрового автомата — 3-разрядного двоичного накапливающего счетчика.

Главной отличительной особенностью цифровых автоматов от комбинационных схем является наличие элементов памяти. Это позволяет устройству хранить свое внутреннее состояние и формировать реакцию (выходные сигналы) не только на основе текущих входов, но и с учетом "прошлого опыта" (предыдущих тактов).

В качестве элементов памяти в цифровой схемотехнике используются триггеры — устройства с двумя устойчивыми состояниями. Основными видами триггеров являются:

- **R-S-триггер** — триггер с отдельными установочными входами (установка в 1 и сброс в 0);
- **D-триггер** — информационный триггер, выполняющий функцию задержки сигнала на один такт;
- **T-триггер** — триггер со счетным входом, меняющий свое состояние на противоположное при поступлении сигнала;
- **J-K-триггер** — универсальный триггер, не имеющий запрещенных комбинаций входных сигналов.

На практике был освоен канонический метод синтеза. Данный метод позволил разделить проектируемое устройство на два независимых блока: блок памяти (в нашем задании состоящий из трех T-триггеров) и комбинационную схему, отвечающую за логику переходов.

Приложение А. Исходный код программы (Python)

```
1 import itertools
2 from sympy.logic import SOPform
3 from sympy import symbols
4
5 v, q3, q2, q1 = symbols('v q3 q2 q1')
6
7 def synthesize_counter():
8     print("="*60)
9     print("
10         8             ( -             )")
11     print("="*60)
12
13     inputs = list(itertools.product([0, 1], repeat=4))
14     minterms_h1, minterms_h2, minterms_h3 = [], [], []
15
16     for v_val, q3_val, q2_val, q1_val in inputs:
17         current_val = (q3_val << 2) | (q2_val << 1) | q1_val
18
19         if v_val == 1:
20             next_val = (current_val + 1) % 8
21         else:
22             next_val = current_val
23
24         q3_next = (next_val >> 2) & 1
25         q2_next = (next_val >> 1) & 1
26         q1_next = next_val & 1
27
28         # h = q* XOR q
29         h3_val = q3_val ^ q3_next
30         h2_val = q2_val ^ q2_next
31         h1_val = q1_val ^ q1_next
32
33         term = [v_val, q3_val, q2_val, q1_val]
34         if h1_val == 1: minterms_h1.append(term)
35         if h2_val == 1: minterms_h2.append(term)
36         if h3_val == 1: minterms_h3.append(term)
37
38     vars_sym = [v, q3, q2, q1]
```

```
38
39     print(f"h1 = {SOPform(vars_sym, minterms_h1)}")
40     print(f"h2 = {SOPform(vars_sym, minterms_h2)}")
41     print(f"h3 = {SOPform(vars_sym, minterms_h3)}")
42
43 if __name__ == "__main__":
44     synthesize_counter()
```